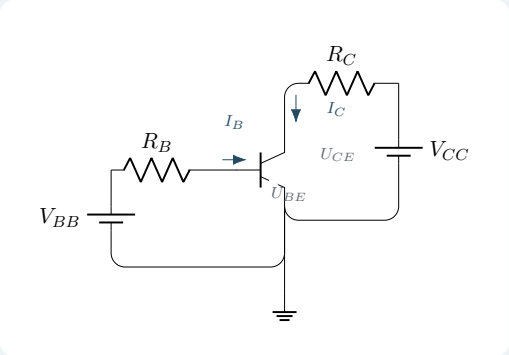
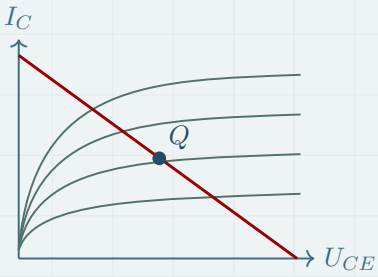
BJT 共射极放大电路的图解分析

静态工作点 · 直流负载线 · 电压放大 · 反相与失真

模拟电子技术基础 · 本科初学者专题讲义





求静态 Q 点
两条回路负载线

→

看 Q 点移动
输入变化映射到输出

→

判放大与失真
反相、增益与削顶

核心路线： 器件特性曲线 → 输入回路负载线 → 输出回路负载线 → 静态工作点 Q → 信号驱动下的 Q 点移动 → 电压增益与相位关系 → 截止/饱和失真。

阅读说明

本讲义以你上传的 4 页《模拟电子技术基础》手写课堂笔记为专题边界，围绕“图解法求静态工作点”和“图解法分析电压放大”进行教学重构。原始材料中可以可靠辨认的内容采用

原始资料重编码

标记；为了让初学者独立阅读不断链而增加的解释、推导、例子和练习采用

教学补全

标记。

本专题学完后，你应当能够

1. 说清 BJT 输入特性、输出特性曲线各表示什么；
2. 从基极回路和集电极回路分别写出负载线方程，并由两个截距画线；
3. 用“器件特性曲线与外电路约束曲线的交点”理解静态工作点 Q；
4. 解释为什么共射极电路中 u_i 增大时 I_C 增大而 U_{CE} 减小；
5. 从图中估计电压放大倍数，并理解负号代表约 180° 反相；
6. 判断何时会进入截止或饱和，解释削顶失真的来源；
7. 把图解法与以后的小信号模型、SPICE 仿真连接起来。

目录

阅读说明 **2**

1 原始资料重编码：这 4 页笔记究竟讲了什么 **3**
1.1 专题主线 . . . 3
1.2 两条最重要的原始方程 . . . 4
1.3 原图纠错与符号规范 . . . 4

2 前置知识地图：先把“特性曲线”与“负载线”分开 **5**
2.1 BJT 的三个端口量 . . . 5
2.2 输入特性：回答“给定 U_{BE}，I_B 大约是多少” . . . 5
2.3 输出特性族：回答“在某个 I_B 下，I_C 与 U_{CE} 怎样组合” . . . 6
2.4 负载线：回答“外电路允许哪些电压电流组合” . . . 6

3 图解法求静态工作点 Q **6**
3.1 为什么要先求静态工作点 . . . 6
3.2 第一步：在输入特性图上求 I_{BQ} 与 U_{BEQ} . . . 7
3.3 第二步：把 I_{BQ} 带到输出特性族，求 I_{CQ} 与 U_{CEQ} . . . 7
3.4 把两步合在一起：静态工作点求解流程 . . . 8

4 加入交流信号后，为什么会产生“放大 + 反相” **8**

4.1 输入信号首先让输入回路负载线平移 . . . 9
4.2 基极电流变化驱动输出 Q 点沿负载线移动 . . . 9
4.3 电压放大倍数从图上怎样估计 . . . 10
4.4 为什么“小信号”很重要：局部线性与失真 . . . 11

5 截止、饱和与削顶：Q 点为什么不能随便放 11
5.1 两个边界 . . . 11
5.2 为什么常把 Q 放在负载线中部附近 . . . 11

6 从课本到现实：图解法今天还有什么用 11
6.1 它不是被 SPICE 淘汰的“旧方法” . . . 11
6.2 与传感器、ADC 和控制系统的连接 . . . 12

7 学科小史：从晶体管到图解分析再到电路仿真 12

8 本章知识地图 13

9 正式练习 13
9.1 A. 基础巩固训练（25 题） . . . 13
9.2 B. 中等偏下提升训练（10 题） . . . 16
9.3 C. 跨学科迁移训练（3 题） . . . 17

10 答案速查 18

11 详细解析：基础巩固 1–25 18

12 详细解析：提升训练 26–35 22

13 详细解析：跨学科迁移 36–38 24

14 高频易错点总复盘 25

15 学完后的自检 25

16 参考资料与核验来源 25

1 原始资料重编码：这 4 页笔记究竟讲了什么

1.1 专题主线

原始资料重编码

原笔记的标题与内容可以整理为以下连续主线：

1. “图解法求静态工作点”：先回顾三极管输入、输出伏安特性；
2. 把外部电路也写成 I-U 关系，即“负载线”；
3. 输入侧：由 $V_{BB}-I_BR_B-U_{BE}=0$ 画输入回路负载线，与输入特性相交得到 (U_{BEQ},I_{BQ})；

4. 输出侧：由 $V_{CC} - I_C R_C - U_{CE} = 0$ 画输出回路直流负载线，再用 I_{BQ} 对应的输出特性曲线求 (U_{CEQ}, I_{CQ})；
5. “图解法分析电压放大倍数”：加入交流小信号 u_i 后，输入侧负载线随瞬时信号平行移动，工作点随之移动；
6. 输出侧 Q 点沿直流负载线移动：I_C 增大时 U_{CE} 减小，因此共射极输出与输入反相；
7. 最后用输入、输出的正弦波形直观展示“放大 + 反相”。

1.2 两条最重要的原始方程

原始资料重编码

基极回路（静态）满足

$$\boxed{V_{BB} = I_B R_B + U_{BE}}, \qquad I_B = -\frac{1}{R_B} U_{BE} + \frac{V_{BB}}{R_B}. \tag{1}$$

因此两个截距为

$$U_{BE} = 0 \Rightarrow I_B = \frac{V_{BB}}{R_B}, \qquad I_B = 0 \Rightarrow U_{BE} = V_{BB}.$$

集电极回路（静态）满足

$$\boxed{V_{CC} = I_C R_C + U_{CE}}, \qquad I_C = -\frac{1}{R_C} U_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}. \tag{2}$$

两个截距为

$$U_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}, \qquad I_C = 0 \Rightarrow U_{CE} = V_{CC}.$$

这正是直流负载线。标准教材也用相同方法定义 BJT 的 DC load line：它给出外电路允许的全部 (U_{CE}, I_C) 组合，其斜率为 $-1/R_C$，横、纵截距分别为 V_{CC} 和 V_{CC}/R_C[1]。

1.3 原图纠错与符号规范

原图纠错 1：$U_{CE} = 0$ 是理想化截距，不等于真实饱和压降严格为 0

画直流负载线时，把 $U_{CE} = 0$ 代入 KVL 得到 $I_C = V_{CC}/R_C$，这是非常方便的**几何截距**。真实 BJT 进入饱和后通常存在非零的 $V_{CE(sat)}$，所以真实最大电流会略小于理想截距对应值。初学阶段画负载线可继续使用理想截距，但做器件精确设计时要用数据手册中的 $V_{CE(sat)}$。

原图纠错 2：电压增益的“输入电压”必须先说清

若输入量定义为晶体管端口的小信号 u_{be}，可以写

$$A_{v,be} \approx \frac{\Delta u_{ce}}{\Delta u_{be}} < 0.$$

但原电路图中交流源 u_i 位于 R_B 之前，u_i 还会在 R_B 上产生电压变化，因此一般应把整级放大器的电压增益写成

$$\boxed{A_v = \frac{u_o}{u_i}}.$$

只有在明确 $u_i \equiv u_{be}$ 或输入源内阻等条件时，二者才能直接等同。后文会始终区分“源输入 u_i”与“结电压 u_{be}”。

原图纠错 3：输出特性在放大区“近似水平”，并非数学上完全水平

基础图解法常把同一 I_B 下的放大区输出特性画成近似水平线，以突出 $I_C \approx \beta I_B$。真实器件会因 Early 效应产生轻微上倾；这不影响当前负载线和工作点的基本方法，但解释精确增益时需要更完整模型。

2 前置知识地图：先把“特性曲线”与“负载线”分开

2.1 BJT 的三个端口量

教学补全

对 NPN 共射极电路，本专题最常用四个量：

量	含义	常用单位
U_{BE}	基极相对发射极的电压，控制输入结导通程度	V
I_B	基极电流	μA
U_{CE}	集电极相对发射极的电压	V
I_C	集电极电流	mA

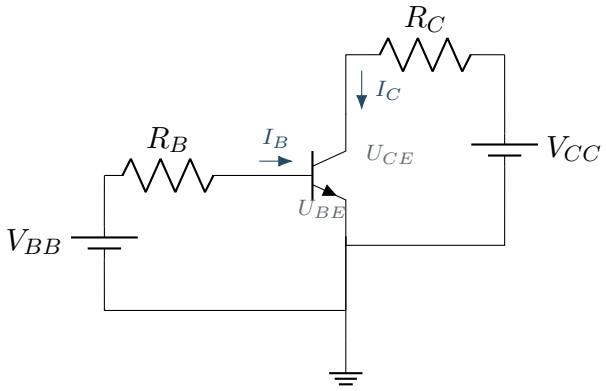


图 1: 固定偏置共射极电路：输入回路由 V_{BB}, R_B, U_{BE} 约束；输出回路由 V_{CC}, R_C, U_{CE} 约束。

2.2 输入特性：回答“给定 U_{BE}，I_B 大约是多少”

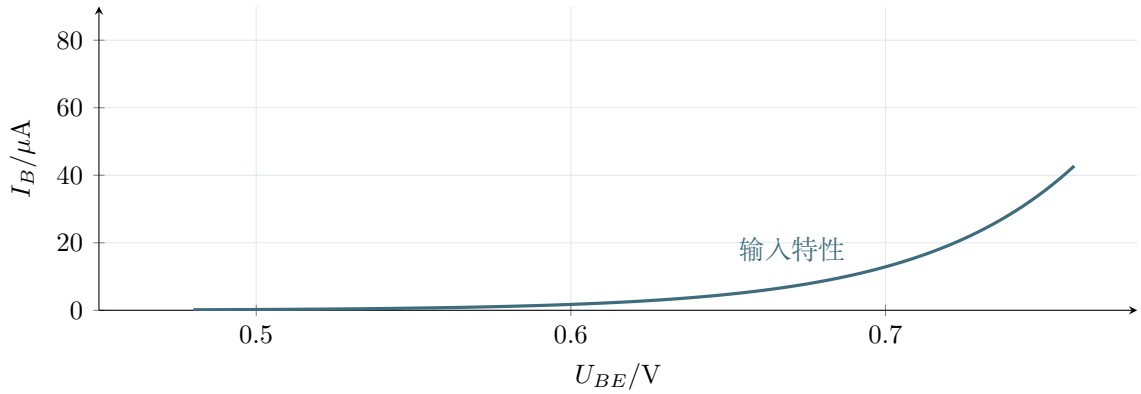


图 2: 典型输入特性示意：在硅 BJT 的常用工作范围内，I_B 随 U_{BE} 呈强非线性上升。图仅用于教学示意，不代表某一具体型号。

图中横轴是 U_{BE}，纵轴是 I_B。曲线来自**器件本身**，不是由 R_B 画出来的。它的核心信息是：基射结像正向偏置二极管一样具有明显非线性，因此“U_{BE} 固定等于 0.7 V”只能作为粗略近似，而不是严格定律。

2.3 输出特性族：回答“在某个 I_B 下，I_C 与 U_{CE} 怎样组合”

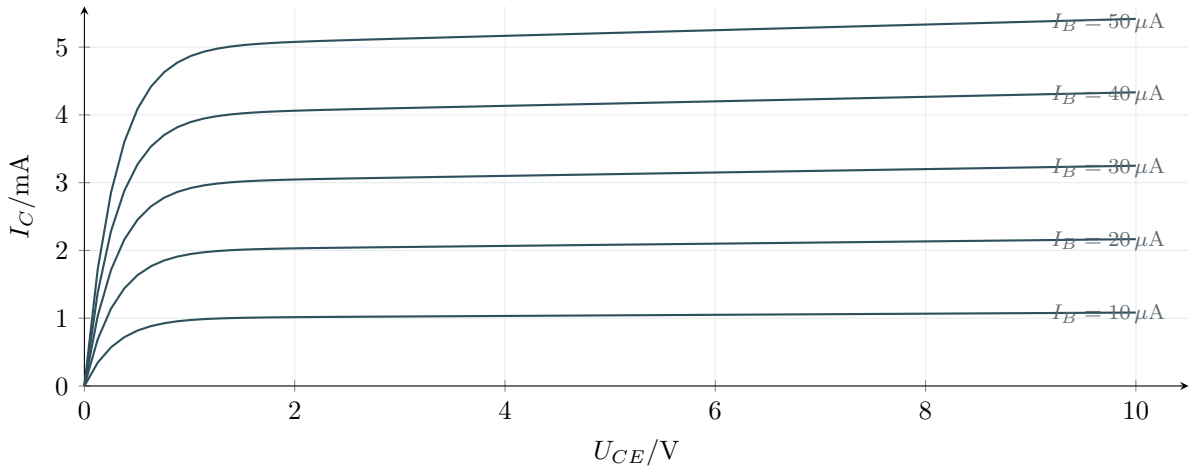


图 3: 共射极输出特性族示意：每条曲线对应一个固定的 I_B。放大区内同一条曲线近似水平，意味着 I_C 主要由 I_B 决定。

这类曲线族的定义与生成方式和标准教材一致：固定 I_B，扫描 U_{CE}，记录 I_C；然后改变 I_B 再重复，得到一族曲线 [2]。

2.4 负载线：回答“外电路允许哪些电压电流组合”

一句话直观理解

器件特性曲线说“晶体管自己允许什么”；**负载线**说“电源与电阻允许什么”。真实工作状态必须同时满足两边，因此就是两者的**交点**。

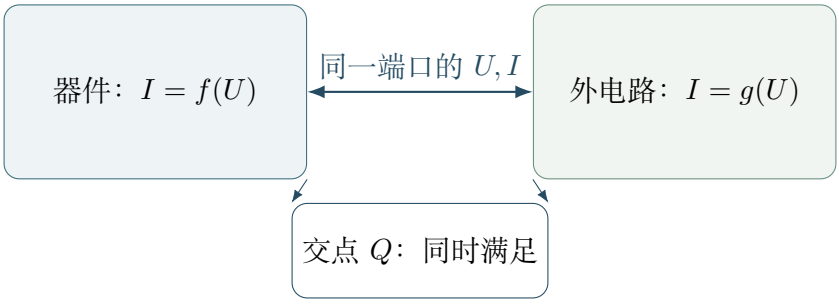


图 4: “两张伏安特性图求交点”的通用思想，不只适用于晶体管。

3 图解法求静态工作点 Q

3.1 为什么要先求静态工作点

没有交流输入时，放大器也必须先被直流电源“安放”在输出特性曲线的某个位置，这个无信号状态就是**静态（quiescent）**。其对应点称为 Q 点，通常记作

$$Q: \quad (I_{BQ}, U_{BEQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}).$$

MIT 的本科电子学讲义也把 Q 点定义为零时变信号时的工作状态，并在 I_C-U_{CE} 图上表示为负载线与晶体管输出曲线的交点 [4]。

3.2 第一步：在输入特性图上求 I_{BQ} 与 U_{BEQ}

基极回路 KVL：

$$V_{BB} - I_B R_B - U_{BE} = 0$$

整理：

$$\boxed{I_B = -\frac{1}{R_B} U_{BE} + \frac{V_{BB}}{R_B}}.$$

这是一条直线。只需两个截距，就能把它画到输入特性图上。

完整示例：$V_{BB} = 1.00\,\mathrm{V}$，$R_B = 12\,\mathrm{k\Omega}$

若 $U_{BE} = 0$，则 $I_B = 1/12\mathrm{k\Omega} \approx 83.3\,\mu\mathrm{A}$；若 $I_B = 0$，则 $U_{BE} = 1.00\,\mathrm{V}$。把这两个点连成直线，再与器件输入特性求交。为了让图的工作区更清楚，下图只显示交点附近。

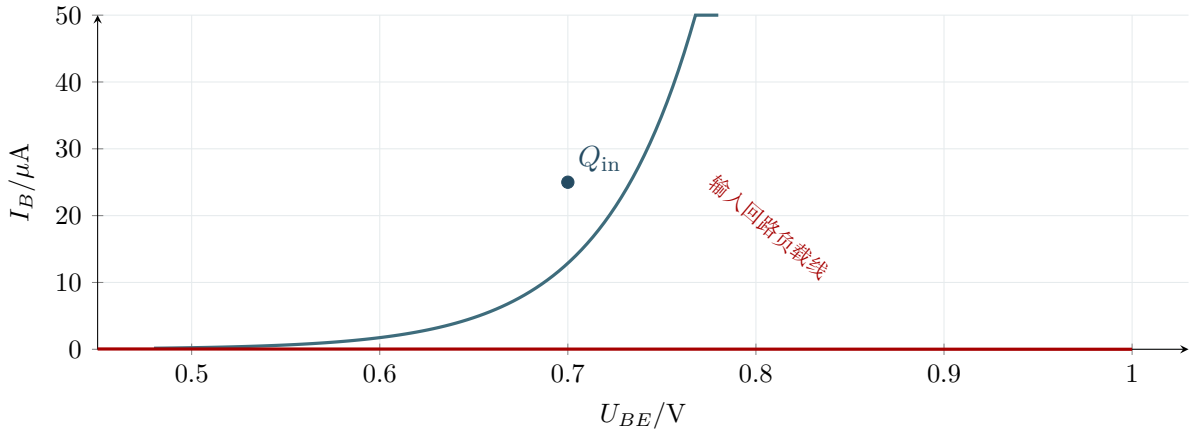


图 5: 输入特性与输入回路负载线求交。示意交点约为 $U_{BEQ} = 0.70\,\mathrm{V}, I_{BQ} = 25\,\mu\mathrm{A}$。

3.3 第二步：把 I_{BQ} 带到输出特性族，求 I_{CQ} 与 U_{CEQ}

集电极回路 KVL：

$$V_{CC} - I_C R_C - U_{CE} = 0,$$

即

$$\boxed{I_C = -\frac{1}{R_C} U_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}}.$$

若取 $V_{CC} = 10\,\mathrm{V}, R_C = 2\,\mathrm{k\Omega}$，则

$$U_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = 5\,\mathrm{mA}, \qquad I_C = 0 \Rightarrow U_{CE} = 10\,\mathrm{V}.$$

连接 $(0, 5\,\mathrm{mA})$ 和 $(10\,\mathrm{V}, 0)$ 即得直流负载线。

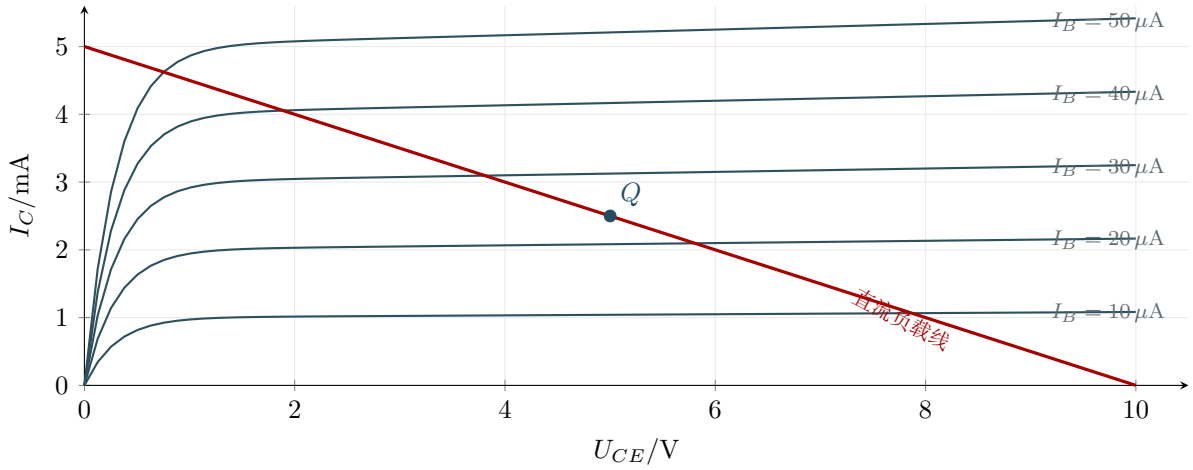


图 6: 输出特性族与直流负载线。若输入侧得到 $I_{BQ} \approx 25\,\mu A$，输出侧相应工作点约落在 $I_C \approx 2.5\,\mathrm{mA}, U_{CE} \approx 5\,\mathrm{V}$ 附近。

负载线为什么一定是直线

因为当前外电路只有理想直流电源 V_{CC} 与线性电阻 R_C：KVL 给出 $U_{CE} + I_C R_C = V_{CC}$，其中 U_{CE} 与 I_C 只是一阶线性关系。若外电路本身含非线性器件，“负载线”未必仍是直线，此时更一般地说应叫“外电路伏安约束曲线”。

3.4 把两步合在一起：静态工作点求解流程

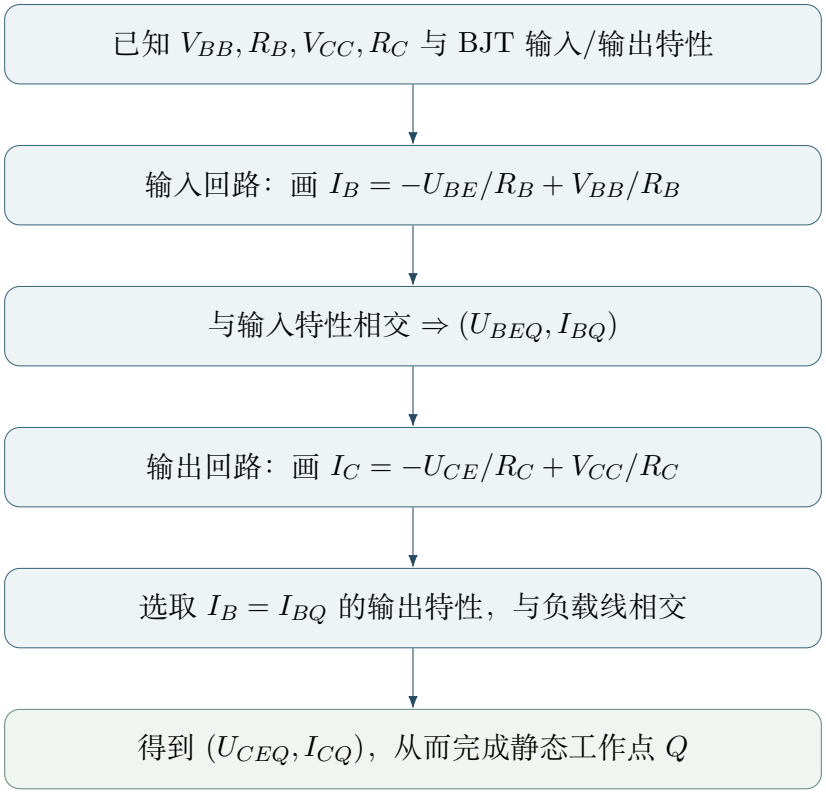


图 7: 固定偏置共射极电路的图解求 Q 点流程。

4 加入交流信号后，为什么会产生“放大 + 反相”

4.1 输入信号首先让输入回路负载线平移

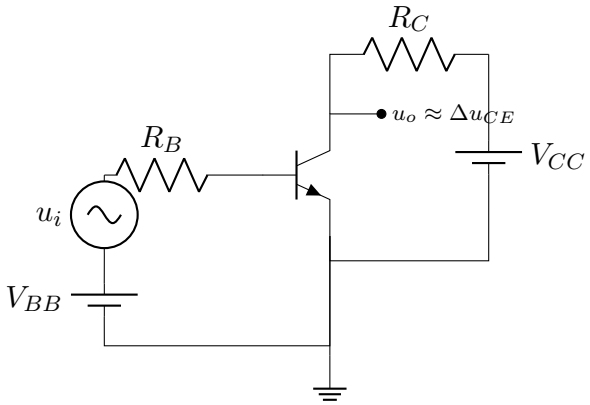


图 8: 在 V_{BB} 上叠加小信号 u_i 的共射极电路。

瞬时基极回路满足

$$V_{BB} + u_i = I_B R_B + U_{BE},$$

因此

$$I_B = -\frac{1}{R_B} U_{BE} + \frac{V_{BB} + u_i}{R_B}.$$

斜率仍为 $-1/R_B$，所以 u_i 改变时，输入负载线**平行移动**。

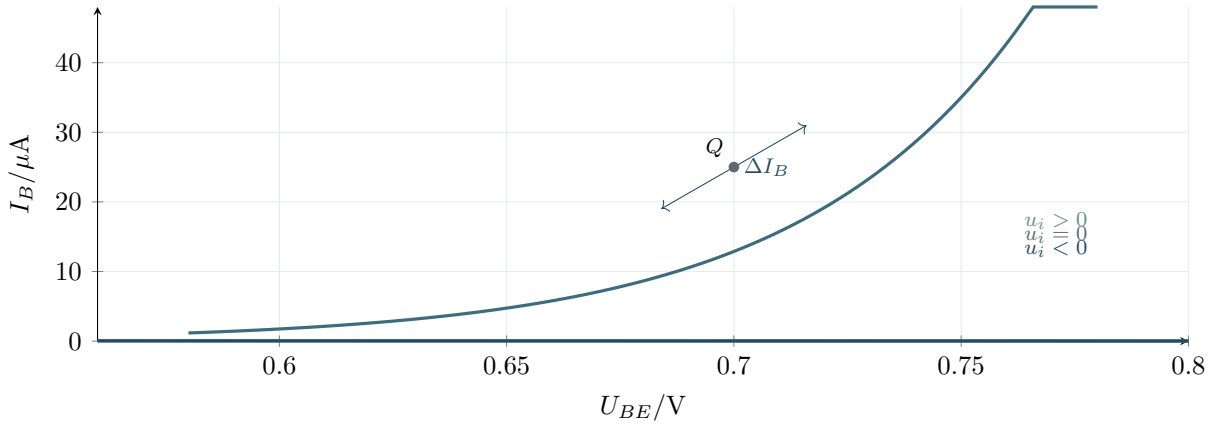


图 9: 当 u_i 正、负变化时，输入回路负载线平行移动，交点沿非线性输入特性上下移动。

从图中看：$u_i > 0 \Rightarrow I_B \uparrow$；$u_i < 0 \Rightarrow I_B \downarrow$。小信号情况下，可以把这种变化在 Q 附近近似看成局部线性。

4.2 基极电流变化驱动输出 Q 点沿负载线移动

在放大区，I_B 增大通常使 I_C 增大。与此同时输出回路始终必须满足

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C.$$

所以

$$\boxed{I_C \uparrow \Rightarrow U_{CE} \downarrow}, \qquad \boxed{I_C \downarrow \Rightarrow U_{CE} \uparrow}.$$

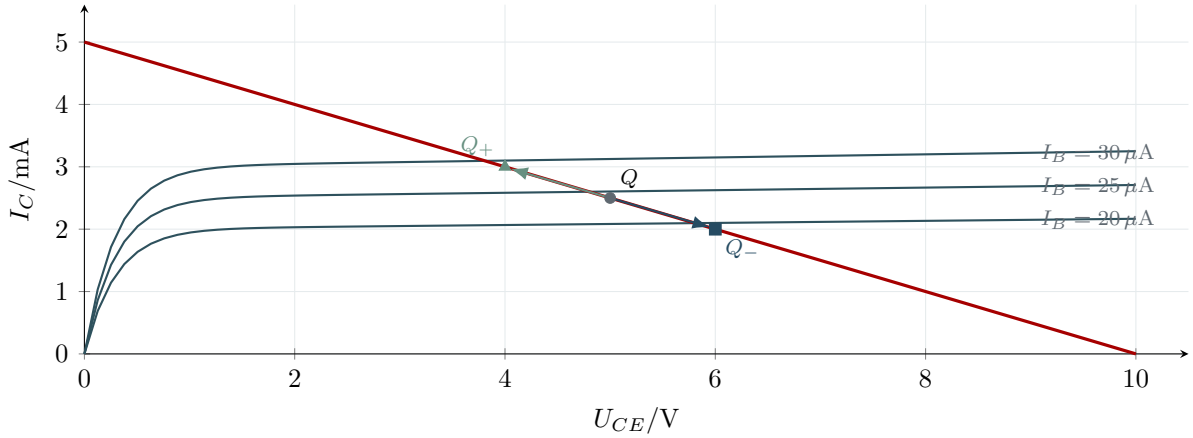


图 10: 输入为正时，工作点从 Q 向左上移动到 Q_+；输入为负时向右下移动到 Q_-。这就是共射极反相的几何来源。

4.3 电压放大倍数从图上怎样估计

若用相邻两个工作状态 1、2 来近似，则

$$A_v \approx \frac{\Delta u_o}{\Delta u_i} = \frac{u_{o2} - u_{o1}}{u_{i2} - u_{i1}}.$$

对发射极接地、输出取集电极的共射极电路，u_o 可近似等于 U_{CE} 的交流变化量，因此

$$\boxed{A_v < 0}.$$

负号不是“电压变成负电源”，而是表示同一瞬间输入上升时输出下降，即相位约差 180°。

与原笔记一致的直观数值例

若观察到

$$u_i = 5\sin\omega t \text{ mV}, \qquad u_o = -50\sin\omega t \text{ mV},$$

则

$$\boxed{A_v = \frac{u_o}{u_i} = -10}.$$

幅值放大 10 倍，负号表示反相。

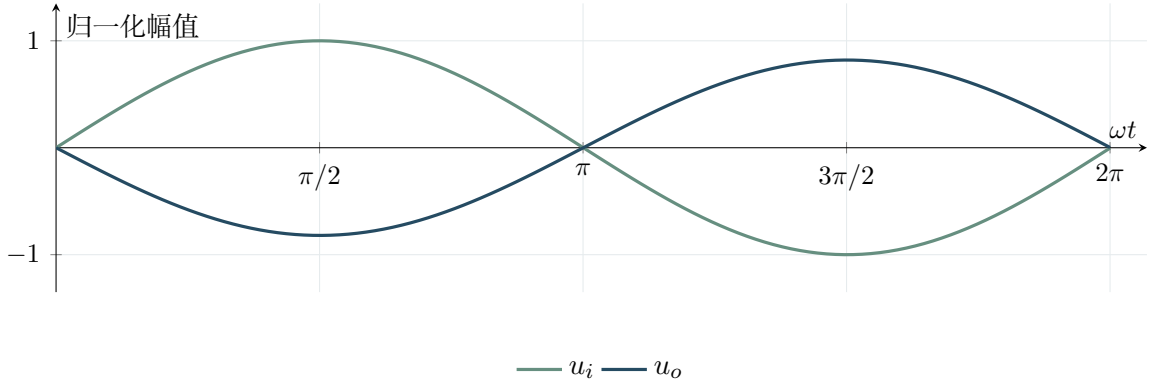


图 11: 共射极放大器在线性区内的典型输入输出关系：同频、幅值不同、近似反相。

4.4 为什么“小信号”很重要：局部线性与失真

BJT 的输入特性本身是非线性的，输出特性也并非理想直线。如果信号足够小，工作点只在 Q 附近很小区域摆动，可以把曲线用切线近似，于是输出接近缩放后的正弦波。信号一旦太大，工作点摆到曲线明显弯曲处，甚至进入截止或饱和，输出就会失真。

从图解法自然过渡到小信号模型

图解法在 Q 附近取“很小的一段”，本质上就是用局部斜率代替非线性曲线。以后学习小信号模型时，会把这些局部斜率写成参数，例如 g_m、r_π 等。MIT 的共射极小信号讲义正是从 Q 点附近的微变量模型继续分析增益 [5]。

5 截止、饱和与削顶：Q 点为什么不能随便放

5.1 两个边界

直流负载线的右下端接近截止：$I_C \approx 0, U_{CE} \approx V_{CC}$；左上端接近饱和：$U_{CE} \approx V_{CE(sat)}$、$I_C$ 接近外电路允许的最大值。Class-A 放大器希望信号整个周期都留在放大区，最大不失真摆幅取决于 Q 到两个边界的“余量”[3]。

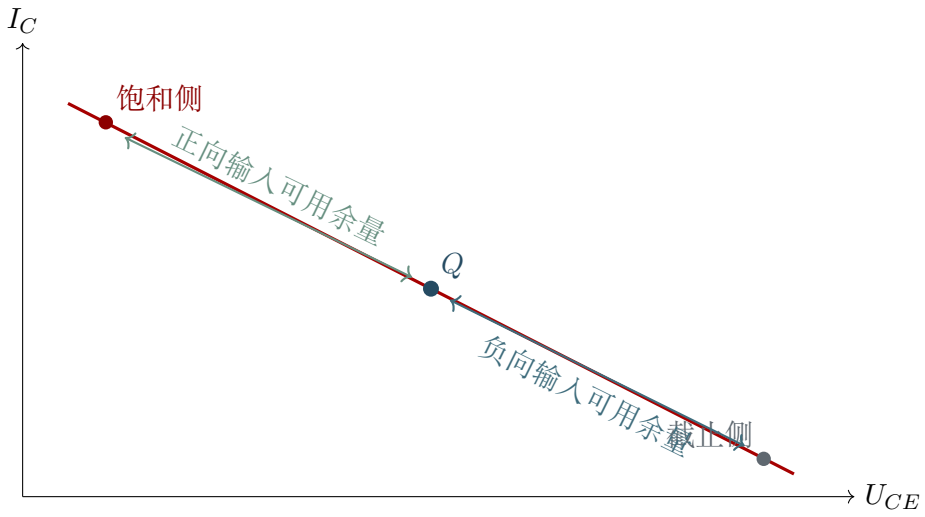


图 12: Q 点决定两侧动态余量。若偏得太靠近一端，对应方向的信号更早削顶。

5.2 为什么常把 Q 放在负载线中部附近

若希望获得尽量大的**对称**电压摆幅，一个直观策略是让 Q 到截止与饱和两端的电压余量大致相当。注意“负载线几何正中点”并不总等于严格最优点，因为真实 $V_{CE(sat)}$、交流负载、发射极电阻及负载电阻都会改变边界；但对本专题的固定偏置、纯 R_C 基础电路，这是非常有用的第一直觉。

6 从课本到现实：图解法今天还有什么用

6.1 它不是被 SPICE 淘汰的“旧方法”

SPICE 的确把复杂晶体管电路的数值求解自动化了。UC Berkeley 的官方资料显示，SPICE 在 1970 年代形成并于 1973 年发布技术报告，已经支持 BJT/FET 的非线性 DC、小信号 AC 与瞬态分析 [7]。但图解法仍有三类不可替代的教学与工程价值：

1. **先验判断：**仿真之前就能估计 Q 点是否合理、会向哪边削顶；

2. **读懂仿真：** SPICE 给出数值，负载线告诉你为什么这些数值必须落在某条几何约束上；
3. **故障排查：** 若测得的 I_C, U_{CE} 不在由 V_{CC}, R_C 决定的负载线上，说明测量、连接或模型假设至少有一项出了问题。

6.2 与传感器、ADC 和控制系统的连接

一个模拟传感器常输出毫伏级变化，而 ADC 需要更合适的电压范围。共射极级可以提供电压放大，但它会反相，并且必须通过偏置把工作点放在可线性摆动的区域。也就是说，后续做机器人、嵌入式传感器前端时，今天的 Q 点、动态余量、削顶概念都会直接变成“ADC 是否满量程、是否失真、是否丢信息”的工程问题。

7 学科小史：从晶体管到图解分析再到电路仿真

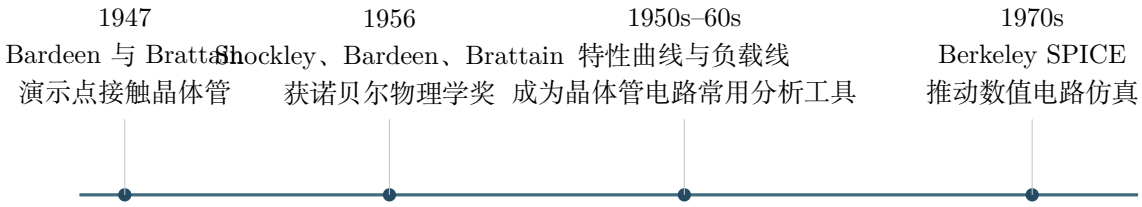


图 13: 本专题相关的极简历史脉络。1947 年晶体管突破与 1956 年诺贝尔奖信息来自 Nobel Prize 官方资料 [6]; SPICE 时间节点来自 UC Berkeley 官方技术报告 [7]。

Nobel Prize 的官方历史资料记载，1947 年 John Bardeen 与 Walter Brattain 在 Bell Telephone Laboratories 制作出点接触晶体管；William Shockley 随后发展了结型晶体管。三人因半导体研究和晶体管效应获得 1956 年诺贝尔物理学奖 [6]。在数字仿真普及之前，工程师大量依赖器件特性曲线、负载线和手算判断放大器工作区；今天它们更多承担“建立物理直觉”和“验证仿真结果”的角色。

8 本章知识地图

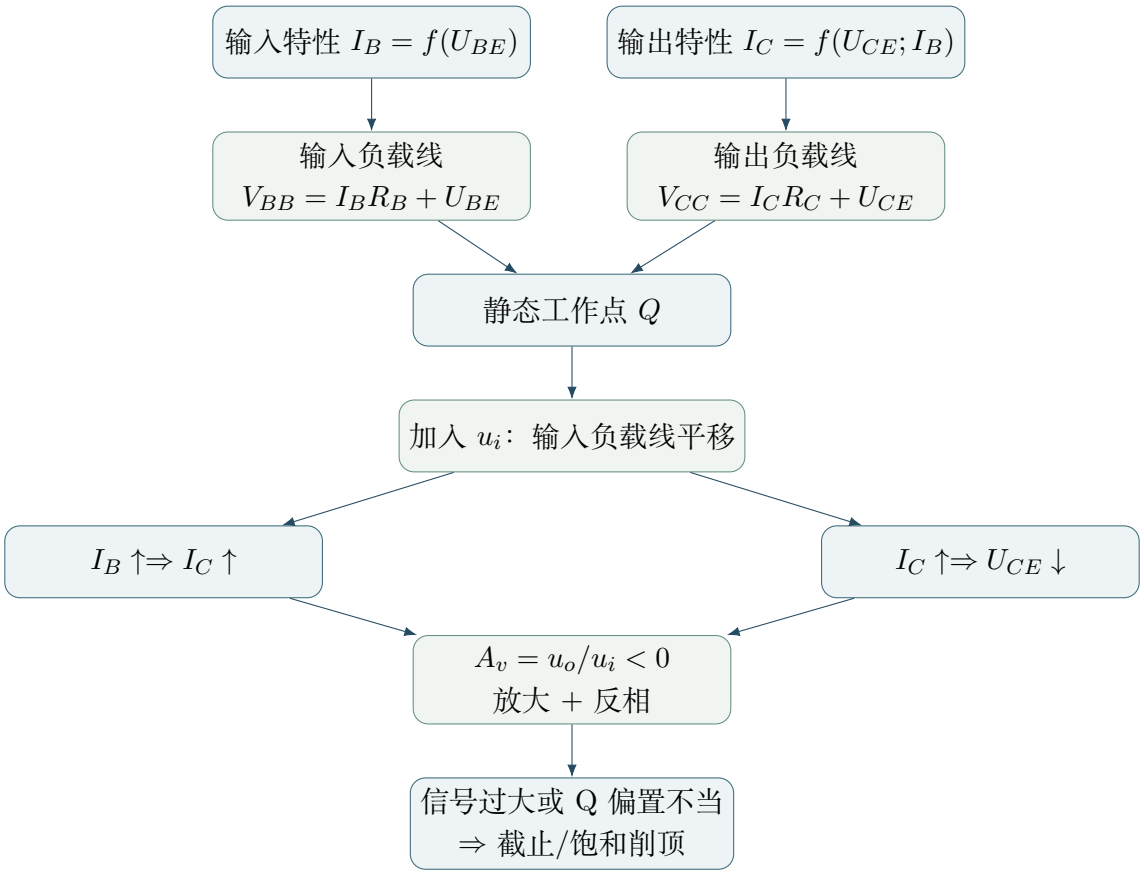


图 14: 从器件特性到放大与失真的完整知识链。

9 正式练习

练习结构

本专题严格设置 $25 + 10 + 3 = 38$ 道正式练习：基础巩固 25 道；中等偏下提升 10 道；跨学科迁移 3 道。答案与详细解析统一放在全部题目之后。

9.1 A. 基础巩固训练（25 题）

基础单项选择题（1–10）

1. 在图解法中，晶体管的实际静态工作状态应位于（　）。

A. 输入特性曲线的任意点

B. 输出负载线的任意点

C. 器件特性曲线与相应外电路负载线的交点

D. $U_{CE} = 0$ 的点

2. 固定偏置基极回路的输入负载线方程正确的是（　）。

A. $V_{BB} = I_B R_C + U_{BE}$

B. $V_{BB} = I_B R_B + U_{BE}$

C. $V_{CC} = I_B R_B + U_{BE}$

D. $V_{BB} = I_C R_B + U_{CE}$

3. 在 I_C-U_{CE} 坐标中，$V_{CC} = I_C R_C + U_{CE}$ 所对应直线的斜率为（　）。

A. $-1/R_C$

B. $+1/R_C$

C. $-R_C$

D. $+R_C$

4. 共射极放大器处于放大区，某瞬间输入信号为正并使 I_B 增大。此时最合理的变化是（　）。

A　$I_C \uparrow,\ U_{CE} \uparrow$	**B**　$I_C \downarrow,\ U_{CE} \downarrow$
C　$I_C \downarrow,\ U_{CE} \uparrow$	**D**　$I_C \uparrow,\ U_{CE} \downarrow$

5. 在不失真的小信号条件下，共射极电路输出电压相对输入电压通常（　）。

A. 同相

B. 反相约 180°

C. 相差 90°

D. 频率减半

6. 对基本集电极回路负载线，当 $I_C = 0$ 时有（　）。

A. $U_{CE} = 0$

B. $U_{CE} = V_{BE}$

C. $U_{CE} = V_{CC}$

D. $U_{CE} = V_{BB}$

7. 在理想化直流负载线中，当 $U_{CE} = 0$ 时，纵轴截距为（　）。

A. V_{CC}/R_C

B. V_{BB}/R_B

C. R_C/V_{CC}

D. βV_{CC}

8. 保持 V_{CC} 不变，将 R_C 增大，则输出直流负载线（　）。

A. 斜率绝对值增大，纵截距增大

B. 斜率绝对值增大，纵截距不变

C. 斜率绝对值减小，纵截距减小

D. 斜率不变，仅横截距增大

9. “静态工作点 Q”最准确的含义是（　）。

A. 晶体管完全截止时的点

B. 交流输入为零时，由直流偏置建立的工作状态

C. 输出电压达到最大值的点

D. 负载线的几何中点，任何电路都必须在此

10. 若 Q 点非常靠近饱和区，则输入正半周使 I_C 继续增大时，最先可能出现（　）。

A. 集电极电压向低端削顶

B. 集电极电压向高端削顶

C. 输出频率变为二倍

D. 负载线斜率自动改变

基础多项选择题（11–15）

11. 关于输出直流负载线 $I_C = -U_{CE}/R_C + V_{CC}/R_C$，正确的有（　）。

A. 横轴截距为 V_{CC}

B. 纵轴截距为 V_{CC}/R_C

C. 斜率由 R_C 决定

D. 改变晶体管 β 会直接改变这条外电路负载线的斜率

12. 对处于放大区的 NPN BJT，基础模型下通常可以认为（　）。

A. I_C 主要受 I_B 控制

B. 同一 I_B 的输出特性在放大区近似水平

C. Q 点应尽量避免信号一摆动就进入截止或饱和

D. U_{CE} 越小越好，最好始终接近 0

13. 共射极级在放大区内，若某瞬间 u_i 增大并使 I_B 增大，则通常有（　）。

A. I_C 增大

B. R_C 上压降增大

C. U_{CE} 减小

D. 输出与输入呈反相趋势

14. 下列哪些量的改变会直接改变基本输出直流负载线的位置或斜率（　）。

A. V_{CC}

B. R_C

C. 晶体管 β

D. 输出特性曲线族

15. 关于图解法，正确的有（　）。

A. 能直观看到 Q 点与截止、饱和边界的距离

B. 能帮助理解反相和削顶

C. 器件曲线非线性时仍可直接使用几何交点思想

D. 只要画图，就无需任何 KVL 方程

基础填空题（16–20）

16. 已知 $V_{BB} = 1.0\,\mathrm{V}$、$R_B = 20\,\mathrm{k\Omega}$，若图上读得 $U_{BEQ} = 0.70\,\mathrm{V}$，则 $I_{BQ} =$ _____。

17. 已知 $V_{CC} = 12\,\mathrm{V}$、$R_C = 3\,\mathrm{k\Omega}$、$I_{CQ} = 2\,\mathrm{mA}$，则 $U_{CEQ} =$ _____。

18. $V_{CC} = 9\,\mathrm{V}$、$R_C = 1.5\,\mathrm{k\Omega}$ 时，输出负载线的纵轴截距为 _____，横轴截距为 _____。

19. 若输入变化 $\Delta u_i = -4\,\mathrm{mV}$ 时输出变化 $\Delta u_o = +40\,\mathrm{mV}$，则电压增益 $A_v =$ _____。

20. 某 Q 点处 $I_C = 2.4\,\mathrm{mA}$、$I_B = 24\,\mu\mathrm{A}$，按 $\beta \approx I_C/I_B$ 估计，$\beta \approx$ _____。

基础解答题（21–25）

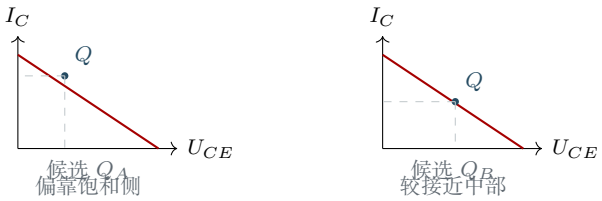
21. 输入回路负载线。已知 $V_{BB}=0.90\,\mathrm{V}$、$R_B=10\,\mathrm{k\Omega}$。写出输入负载线方程；若其与输入特性的交点读得 $U_{BEQ}=0.65\,\mathrm{V}$，求 I_{BQ}。

22. 输出回路负载线。已知 $V_{CC}=10\,\mathrm{V}$、$R_C=2\,\mathrm{k\Omega}$。画出直流负载线的两个截距；若 I_{BQ} 对应输出特性曲线与负载线交于 $I_{CQ}=2.0\,\mathrm{mA}$，求 U_{CEQ}。

23. 反相的数值验证。某共射极电路在 Q 点附近可近似取 $\beta=100$、$R_C=2\,\mathrm{k\Omega}$。若输入变化使 $\Delta I_B=+5\,\mu\mathrm{A}$，求近似 ΔI_C 与 ΔU_{CE}。若同时测得 $\Delta u_i=+50\,\mathrm{mV}$，估计 A_v。

24. 动态余量。$V_{CC}=10\,\mathrm{V}$，某 Q 点为 $U_{CEQ}=5.0\,\mathrm{V}$。取 $V_{CE(sat)}\approx 0.2\,\mathrm{V}$，忽略其他限制，估计最大对称输出电压峰值不能超过多少？

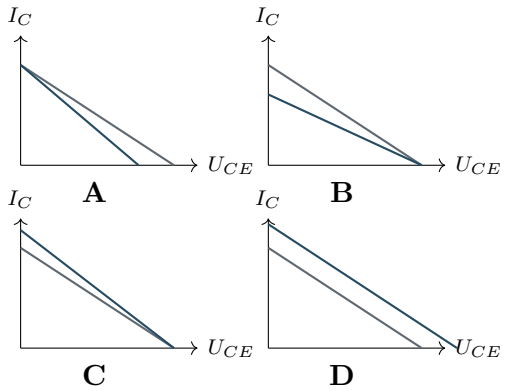
25. Q 点位置判断。下图给出同一条负载线上的两个候选静态点。若希望获得较大的近似对称输出摆幅，哪个点更合理？说明理由。



9.2 B. 中等偏下提升训练（10 题）

单项选择题（26–28）

26. 保持 R_C 不变而增大 V_{CC}，输出负载线最合理的变化是（　）。



其中灰线为原负载线，蓝线为变化后的负载线。

27. 在固定 V_{BB},R_B,V_{CC},R_C 且输入侧 I_B 近似不变的条件下，若换用 β 更大的同类晶体管，最可能发生（　）。

A. I_C 变小、U_{CE} 变大

B. I_C 变大、U_{CE} 变小，Q 向饱和侧移动

C. 输出负载线斜率改变

D. V_{CC} 自动升高

28. 对图中交流源位于 R_B 之前的电路，一般而言 $|u_o/u_i|$ 与 $|u_o/u_{be}|$ 的关系更可能是（　）。

A. 前者通常小于后者，因为部分输入变化落在 R_B 上

B. 二者永远完全相等

C. 前者一定为 0

D. 后者一定小于 1

多项选择题（29–30）

29. 下列哪些情况可能导致共射极输出出现明显非线性失真（　）。

A. Q 点过靠近截止

B. Q 点过靠近饱和

C. 输入信号过大，使工作点跨入非线性/边界区域

D. 输入信号足够小且 Q 点居于放大区中部

30. 对在线性区内工作的共射极正弦放大，通常正确的是（　）。

A. 输出与输入频率相同

B. 输出相位相对输入近似反转

C. 输出幅值可大于输入幅值

D. 只要有放大，输出就必然削顶

填空题（31–33）

31. 图解法在 Q 点附近取两个相邻状态：$(u_{i1}, u_{o1}) = (0.695\,\mathrm{V}, 5.3\,\mathrm{V})$，$(u_{i2}, u_{o2}) = (0.705\,\mathrm{V}, 4.7\,\mathrm{V})$。局部电压增益约为 _____。

32. 某输出负载线横轴截距为 12 V、纵轴截距为 6 mA，则 $R_C =$ _____。

33. 若 $A_v = -25$、$u_i = 4\sin\omega t$ mV，理想线性条件下 $u_o =$ _____。

综合大题（34–35）

34. 两张图串起来。固定偏置共射极电路取 $V_{BB} = 1.0\,\mathrm{V}$、$R_B = 12\,\mathrm{k\Omega}$、$V_{CC} = 10\,\mathrm{V}$、$R_C = 2\,\mathrm{k\Omega}$。从输入图读得 $U_{BEQ} = 0.70\,\mathrm{V}$。

(1) 求 I_{BQ}；

(2) 若输出特性在该点近似对应 $\beta = 100$，求 I_{CQ} 与 U_{CEQ}；

(3) 若小信号使 I_B 在 I_{BQ} 附近变化 $\pm 2\,\mu\mathrm{A}$，估计 I_C 与 U_{CE} 的峰值变化量；

(4) 若测得对应输入信号峰值为 10 mV，估计输出峰值与电压增益。

35. 非对称削顶判断。某共射极输出负载线由 $V_{CC} = 10\,\mathrm{V}, R_C = 2\,\mathrm{k\Omega}$ 决定，当前 Q 点为 $U_{CEQ} = 2.0\,\mathrm{V}, I_{CQ} = 4.0\,\mathrm{mA}$。取 $V_{CE(sat)} = 0.2\,\mathrm{V}$。

(1) 估计向饱和侧与向截止侧的输出电压余量；

(2) 最大近似对称输出电压峰值约受哪一侧限制，是多少；

(3) 对正向输入（使 I_B 增大）而言，首先出现哪一侧削顶；

(4) 若只考虑直流负载线，希望增大对称摆幅，U_{CEQ} 应向哪个方向调整?

9.3 C. 跨学科迁移训练（3 题）

36. 跨学科单选｜传感器前端。某温度传感器输出的小信号先送入共射极放大级，再送 ADC。温度上升使传感器输出瞬时增加 $+10\,\mathrm{mV}$，放大级保持在线性区。若该级 $A_v < 0$，ADC 输入的瞬时变化最可能（　）。

A. 向上变化

B. 向下变化

C. 不变化

D. 频率自动变为两倍

37. 跨学科多选 | ADC 接口。某 ADC 输入允许范围为 $0 \sim 3.3\,\mathrm{V}$，前级采用共射极放大。为了让传感器交流小信号被可靠采样，下列说法正确的有（　）。

A. 应通过偏置让无信号输出位于可上下摆动的位置

B. 若信号过大导致输出碰到电源轨附近，ADC 会看到削顶后的波形

C. 负电压增益意味着输入增大时输出瞬时减小

D. 只要 ADC 分辨率高，就可以忽略晶体管截止/饱和失真

38. 跨学科填空 | 利用 ADC 满量程。理想化地假定一个共射极前端的静态输出偏置为 $1.65\,\mathrm{V}$，线性电压增益 $A_v = -20$，ADC 允许 $0 \sim 3.3\,\mathrm{V}$。若希望正弦输出不触及上下限，则输入正弦信号的最大峰值约为 _____。

10 答案速查

题型	答案
基础单选 1–10	1.C；2.B；3.A；4.D；5.B；6.C；7.A；8.C；9.B；10.A
基础多选 11–15	11.ABC；12.ABC；13.ABCD；14.AB；15.ABC
基础填空 16–20	16. $15\,\mu\mathrm{A}$；17. $6\,\mathrm{V}$；18. $6\,\mathrm{mA}$, $9\,\mathrm{V}$；19. -10；20. 100
基础解答 21–25	21. $I_{BQ} = 25\,\mu\mathrm{A}$；22. $U_{CEQ} = 6\,\mathrm{V}$；23. $\Delta I_C = +0.5\,\mathrm{mA}, \Delta U_{CE} = -1\,\mathrm{V}, A_v \approx -20$；24. 约 $4.8\,\mathrm{V}$ 峰值；25. Q_B
提升单选 26–28	26.D；27.B；28.A
提升多选 29–30	29.ABC；30.ABC
提升填空 31–33	31. -60；32. $2\,\mathrm{k\Omega}$；33. $-100\sin\omega t$ mV
提升大题 34–35	见详细解析
跨学科 36–38	36.B；37.ABC；38. $82.5\,\mathrm{mV}$（峰值）

11 详细解析：基础巩固 1–25

1. 交点为什么是工作点

答案：C。器件特性与外电路约束必须**同时**满足，所以只有交点是可能的实际状态。A、B 都只满足一侧约束；D 只是负载线左端的理想化截距，通常对应饱和边界附近，而不是任意正常静态点。

2. 输入负载线方程

答案：B。沿基极直流回路列 KVL：$V_{BB} - I_B R_B - U_{BE} = 0$。A 把 R_C 错放到基极回路；C 把电源错成 V_{CC}；D 混用了集电极电流与集电极电压。

3. 输出负载线斜率

答案：A。整理为 $I_C = -U_{CE}/R_C + V_{CC}/R_C$，直接与 $y = mx + b$ 比较，斜率 $m = -1/R_C$。C 的量纲也是 Ω，而图上斜率量纲应为 A/V，即 S，故 C 量纲不对。

4. 正向输入对应的输出移动

答案：D。正向输入使 $I_B \uparrow$，放大区中 $I_C \uparrow$；而 $U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$，因此 $U_{CE} \downarrow$。

A $I_C \uparrow,\ U_{CE} \uparrow$

B $I_C \downarrow,\ U_{CE} \downarrow$

C $I_C \downarrow,\ U_{CE} \uparrow$

D $I_C \uparrow,\ U_{CE} \downarrow$

A 错在 I_C 与 U_{CE} 不会同时沿负载线增大；B 同理；C 对应输入为负、I_B 减小时的趋势；D 与负载线方向一致。

5. 共射极相位

答案：B。输入上升使 I_C 上升，R_C 压降上升，集电极电压下降，因此输出与输入反相。C 的 90° 常见于某些纯储能元件关系，但不是本基础共射极的低频相位关系；D 与放大机理无关。

6. 截止侧横轴截距

答案：C。当 $I_C = 0$，R_C 上无压降，所以 $U_{CE} = V_{CC}$。这就是负载线右下端。

7. 饱和侧理想纵轴截距

答案：A。令 $U_{CE} = 0$，则 $V_{CC} = I_C R_C$，故 $I_C = V_{CC}/R_C$。注意这只是直线几何截距，真实饱和时 $V_{CE(sat)}$ 一般不严格等于 0。

8. 增大 R_C 后的负载线

答案：C。$|m| = 1/R_C$，所以 R_C 增大时斜率绝对值变小；纵轴截距 V_{CC}/R_C 也变小；横轴截距 V_{CC} 不变。

9. 静态工作点的定义

答案：B。Q 来自 quiescent，表示无交流信号时由直流偏置建立的状态。D 是常用设计直觉，不是定义，更不是所有电路都必须取几何中点。

10. 靠近饱和侧时的削顶

答案：A。正输入 $\Rightarrow I_C \uparrow \Rightarrow U_{CE} \downarrow$，而 Q 已靠近饱和侧，低电压余量最先耗尽，因此集电极电压的低端首先削顶。

11. 输出负载线性质

答案：ABC。A、B、C 都由直线方程直接得到。D 错：β 属于晶体管器件特性，改变的是输出特性与负载线的交点，而不是由 V_{CC}, R_C 决定的外电路负载线斜率。

12. 放大区基础特征

答案：ABC。放大区内 I_C 主要由 I_B 控制，输出曲线近似水平；为了保留双向摆幅，Q 应避免过靠边界。D 错：U_{CE} 长期接近 0 意味着接近饱和，并非线性放大的理想状态。

13. 正向输入的四个连锁变化

答案：ABCD。完整链条是

$$u_i \uparrow \Rightarrow I_B \uparrow \Rightarrow I_C \uparrow \Rightarrow I_C R_C \uparrow \Rightarrow U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \downarrow .$$

因此输出对输入呈反相趋势。

14. 谁直接决定外电路负载线

答案：AB。V_{CC} 改变截距，R_C 改变斜率与纵截距。C、D 属于器件侧信息，它们会改变交点，但不改变这条由 KVL 得到的外电路线。

15. 图解法的价值与边界

答案：ABC。图解法的核心是“方程 + 曲线”共同求交。D 错，因为负载线本身就是由 KVL 与电阻关系推出来的；不列方程，就无法知道外电路那条线应画在哪里。

16. 基极电流

$$I_{BQ}=\frac{V_{BB}-U_{BEQ}}{R_B}=\frac{1.0-0.70}{20\,\mathrm{k\Omega}}=15\,\mu\mathrm{A}.$$

答案：15 μA。

17. 集射极静态电压

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C=12-(2\,\mathrm{mA})(3\,\mathrm{k\Omega})=6\,\mathrm{V}.$$

答案：6 V。

18. 两个截距

$$I_{C,\max}^{\text{ideal}}=\frac{9}{1.5\,\mathrm{k\Omega}}=6\,\mathrm{mA},\qquad U_{CE}(I_C=0)=9\,\mathrm{V}.$$

答案：6 mA；9 V。

19. 增益符号

$$A_v=\frac{\Delta u_o}{\Delta u_i}=\frac{+40}{-4}=-10.$$

负号说明输入下降时输出上升，仍然是反相关系。**答案：** -10。

20. 电流放大系数

$$\beta\approx\frac{I_C}{I_B}=\frac{2.4\,\mathrm{mA}}{24\,\mu\mathrm{A}}=100.$$

答案： 100。

21. 输入回路负载线

难度：基础

$$I_B=-\frac{1}{10\,\mathrm{k\Omega}}U_{BE}+\frac{0.90}{10\,\mathrm{k\Omega}}.$$

两截距：$U_{BE}=0\Rightarrow I_B=90\,\mu\mathrm{A}$；$I_B=0\Rightarrow U_{BE}=0.90\,\mathrm{V}$。由图读得交点 $U_{BEQ}=0.65\,\mathrm{V}$ 后：

$$I_{BQ}=\frac{0.90-0.65}{10\,\mathrm{k\Omega}}=\boxed{25\,\mu\mathrm{A}}.$$

这里真正考查的是：图读出一个坐标后，另一个坐标仍必须满足同一条外电路负载线。

22. 输出直流负载线与 Q 点

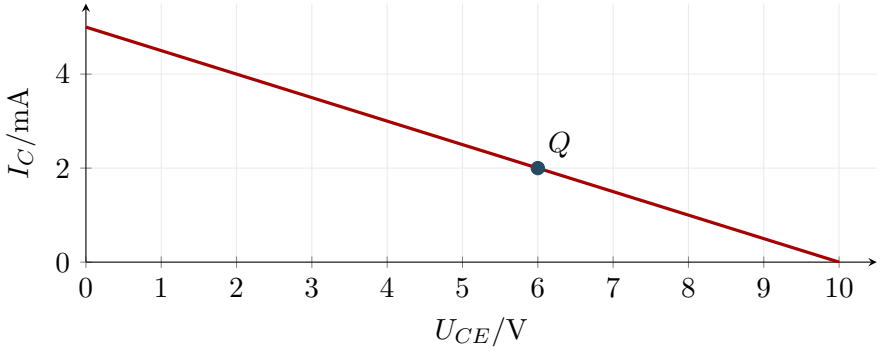
两截距：

$$U_{CE}=0\Rightarrow I_C=\frac{10}{2\,\mathrm{k\Omega}}=5\,\mathrm{mA},\qquad I_C=0\Rightarrow U_{CE}=10\,\mathrm{V}.$$

给定 $I_{CQ}=2\,\mathrm{mA}$，由 KVL：

$$U_{CEQ}=10-(2\,\mathrm{mA})(2\,\mathrm{k\Omega})=\boxed{6\,\mathrm{V}}.$$

因此 $Q=(6\,\mathrm{V},2\,\mathrm{mA})$（按横轴 U_{CE}、纵轴 I_C 书写）。



23. 数值验证共射极反相

$$\Delta I_C\approx\beta\Delta I_B=100\times5\,\mu\mathrm{A}=\boxed{0.5\,\mathrm{mA}}.$$

由 $U_{CE}=V_{CC}-I_CR_C$：

$$\Delta U_{CE}=-R_C\Delta I_C=-(2\,\mathrm{k\Omega})(0.5\,\mathrm{mA})=\boxed{-1.0\,\mathrm{V}}.$$

若 $\Delta u_i=+50\,\mathrm{mV}$，则

$$A_v\approx\frac{-1.0}{0.050}=\boxed{-20}.$$

正输入得到负输出变化，数值上再次验证“反相”。

24. 最大对称电压摆幅

Q 点到截止侧（$U_{CE}\approx V_{CC}=10\,\mathrm{V}$）的电压余量：

$$10-5.0=5.0\,\mathrm{V}.$$

到饱和侧（取 $V_{CE(sat)}=0.2\,\mathrm{V}$）的余量：

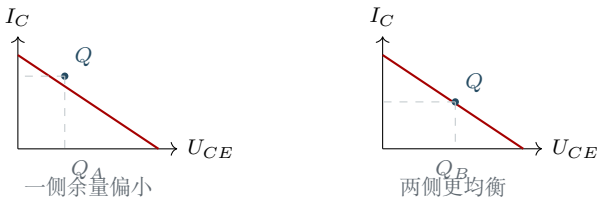
$$5.0-0.2=4.8\,\mathrm{V}.$$

要对称摆动，两侧都不能越界，所以取较小者：

$$\boxed{\hat{u}_o\lesssim4.8\,\mathrm{V}}.$$

25. Q 点位置

答案：Q_B 更合理。 Q_A 靠近饱和侧，向左上移动的余量很小，正向输入时更快削顶；Q_B 更接近负载线中部，向两端的可用距离更均衡，因此更利于较大的近似对称摆幅。



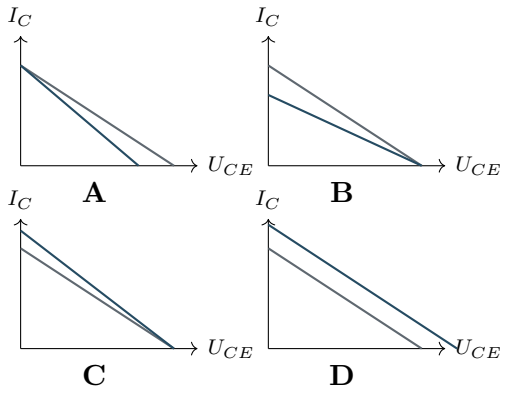
12 详细解析：提升训练 26–35

26. 增大 V_{CC} 后负载线怎么变

答案：D。方程

$$I_C = -\frac{1}{R_C}U_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$

中 R_C 不变，所以斜率不变；V_{CC} 增大使横、纵截距同时增大，因此新线与原线**平行向外移动**。四幅图中 D 符合。



A、B、C 都改变了斜率，等价于暗示 R_C 发生了变化。

27. β 增大但外电路不变

答案：B。题设近似认为 I_B 不变，则 $I_C \approx \beta I_B$ 增大；外电路负载线仍是同一条，因此沿负载线必须向“更大 I_C、更小 U_{CE}”方向移动，也就是更靠近饱和侧。C 错在负载线斜率只由 R_C 决定。

28. u_i 与 u_{be} 为什么不能混为一谈

答案：A。交流源在 R_B 之前时，瞬时关系可写成 $u_i = \Delta i_B R_B + u_{be}$。因此输入源的变化有一部分“花”在 R_B 上，一般 $|u_{be}| < |u_i|$，所以从源输入定义的总增益 $|u_o/u_i|$ 通常小于从晶体管结电压定义的 $|u_o/u_{be}|$。

29. 非线性失真的来源

答案：ABC。A、B 都让某一方向动态余量不足；C 让工作点离开 Q 附近的局部线性区。D 恰恰是减小失真的常见条件，因此不选。

30. 线性共射极正弦放大

答案：ABC。在低频近似和小信号线性区内，输出保留输入频率，幅值可被放大，且相位近似反转。D 错：削顶意味着超过线性动态范围，不是“有放大就必然发生”。

31. 用两个邻近点估计局部增益

$$\Delta u_i = 0.705 - 0.695 = 0.010\,\mathrm{V}, \qquad \Delta u_o = 4.7 - 5.3 = -0.6\,\mathrm{V}.$$

故

$$A_v \approx \frac{-0.6}{0.010} = \boxed{-60}.$$

这就是“用割线逼近 Q 点处局部斜率”的图解思想。

32. 从截距反求 R_C

纵轴截距满足 $I_{C,\max} = V_{CC}/R_C$。横截距给出 $V_{CC} = 12\,\text{V}$，所以

$$R_C = \frac{12\,\text{V}}{6\,\text{mA}} = \boxed{2\,\text{k}\Omega}.$$

33. 直接由增益写输出

$$u_o = A_v u_i = (-25)\cdot 4\sin\omega t\,\text{mV} = \boxed{-100\sin\omega t\,\text{mV}}.$$

负号对应波形反相。

34. 两张图串起来的完整分析

(1) 基极静态电流

$$I_{BQ} = \frac{1.0 - 0.70}{12\,\text{k}\Omega} = \boxed{25\,\mu\text{A}}.$$

(2) 输出静态点

$$I_{CQ} \approx \beta I_{BQ} = 100 \times 25\,\mu\text{A} = \boxed{2.5\,\text{mA}},$$

$$U_{CEQ} = 10 - (2.5\,\text{mA})(2\,\text{k}\Omega) = \boxed{5.0\,\text{V}}.$$

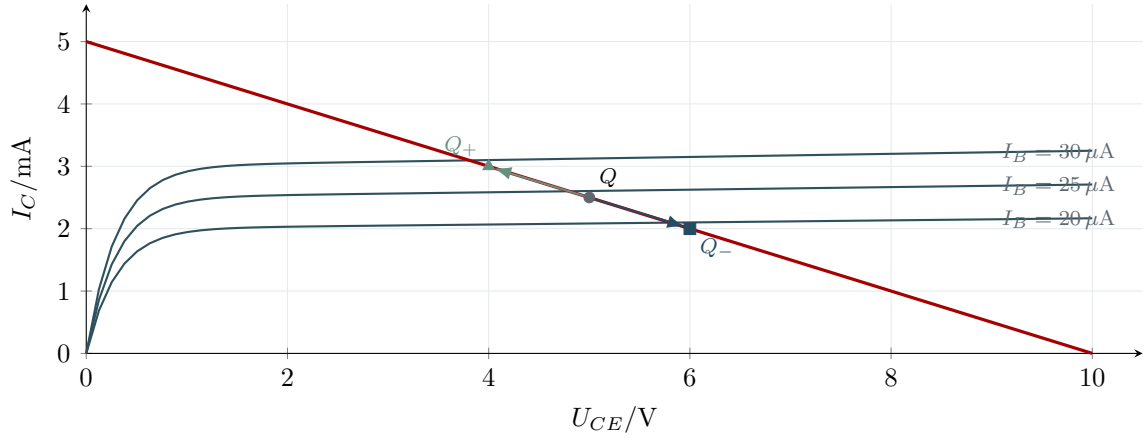
(3) 小信号引起的峰值变化

$$\widehat{\Delta I_C} \approx 100 \times 2\,\mu\text{A} = \boxed{0.2\,\text{mA}},$$

$$\widehat{\Delta U_{CE}} = R_C\widehat{\Delta I_C} = (2\,\text{k}\Omega)(0.2\,\text{mA}) = \boxed{0.4\,\text{V}},$$

方向与 I_C 相反。**(4) 电压增益**若对应源输入峰值为 10 mV，则输出峰值约 0.4 V，并反相：

$$A_v \approx \frac{-0.4}{0.010} = \boxed{-40}.$$



图上看，I_B 向上移动时，Q 沿负载线向左上移动；所以输出电压变化必为负。

35. 非对称削顶

(1) 两侧电压余量饱和侧：

$$U_{CEQ} - V_{CE(sat)} = 2.0 - 0.2 = \boxed{1.8\,\text{V}}.$$

截止侧：

$$V_{CC} - U_{CEQ} = 10 - 2 = \boxed{8.0\,\text{V}}.$$

(2) 最大近似对称输出峰值由较小的饱和侧余量限制，因此约为

$$\boxed{\hat{u}_o \lesssim 1.8\,\mathrm{V}}.$$

(3) 正向输入使 I_B, I_C 增大，U_{CE} 减小，因此首先碰到**饱和侧的低电压削顶**。
(4) 若希望增大对称摆幅，应把 U_{CEQ} 调高，即让 Q 点沿负载线向**右下方向**移动，使两侧余量更接近。理想粗略中点考虑 $V_{CE(sat)} = 0.2\,\mathrm{V}$ 时，可令

$$U_{CEQ} \approx \frac{V_{CC} + V_{CE(sat)}}{2} \approx 5.1\,\mathrm{V}.$$

13 详细解析：跨学科迁移 36–38

36. 传感器前端

答案：B。当前专题知识：$A_v < 0$ 表示输入增加时输出瞬时减小。外部情境只是“传感器 + ADC”，题目没有要求任何额外传感器物理模型，因此不超纲。迁移点是把“共射极反相”直接映射到 ADC 实际看到的电压方向。

37. ADC 接口

答案：ABC。A 对：偏置决定无信号基线与上下动态余量；B 对：晶体管先削顶，ADC 只能采到已经失真的波形；C 对：负增益就是瞬时反向变化。D 错：ADC 分辨率再高也不能恢复前级已经因截止/饱和丢失的信息。
为什么不算超纲：完成本题只需知道 ADC 有允许输入范围，所有关键判断仍来自本专题的偏置、动态余量、反相与削顶。

38. 利用 ADC 满量程

静态输出为 1.65 V，到上、下限都是 1.65 V，所以允许的输出正弦峰值最多为 1.65 V。由 $|u_o| = |A_v||u_i|$：

$$\hat{u}_i = \frac{1.65}{20} = 0.0825\,\mathrm{V} = \boxed{82.5\,\mathrm{mV}}.$$

负号只决定相位，不影响峰值余量计算。

14 高频易错点总复盘

易错点	正确理解
把器件曲线当成负载线	器件曲线来自晶体管；负载线来自外电路 KVL。
以为 Q 点一定是负载线中点	中部只是追求对称摆幅时的常用设计直觉，不是 Q 点定义。
忘记斜率单位	$-1/R_C$ 的单位是 A/V；写成 $-R_C$ 量纲就已经错误。
把 u_i 与 u_{be} 永远视为相等	若输入源前后有 R_B 或其他网络，两者一般不同。
看到 $A_v < 0$ 就以为输出是“负电压”	负号主要表示交流分量相位反转；总集电极电压仍可为正直流偏置上叠加交流。
认为 $U_{CE} = 0$ 是真实饱和点	它是理想负载线截距；真实 $V_{CE(sat)}$ 通常非零。
认为画出正弦波就一定无失真	只有工作点始终处在近似线性区域才成立；靠近截止/饱和会削顶。

15 学完后的自检

不看前文，尝试口头回答：

1. 为什么一个晶体管电路的工作点一定是“器件特性”和“外电路约束”的交点？
2. 输出负载线两个截距如何由 KVL 得到？
3. R_C 增大时，负载线斜率与纵截距分别怎么变？
4. 为什么共射极电路中输入上升会导致集电极电压下降？
5. 为什么负电压增益不代表集电极总电压必须为负？
6. Q 点过靠近饱和侧时，哪一个输入方向更容易先削顶？
7. 图解法与后续小信号模型有什么本质联系？
8. 为什么即使有 SPICE，工程师仍值得先画一条负载线？

16 参考资料与核验来源

参考文献

[1] James M. Fiore, *DC Load Lines*, Engineering LibreTexts. 负载线方程、截距、斜率与 Q 点定义核验。Engineering LibreTexts 页面。

[2] James M. Fiore, *BJT Collector Curves*, Engineering LibreTexts. 输出特性族的生成方式与物理含义核验。Engineering LibreTexts 页面。

[3] James M. Fiore, *Class A Operation and Load Lines*, Engineering LibreTexts. Q 点、动态摆幅与截止/饱和边界核验。Engineering LibreTexts 页面。

[4] Chaniotakis and Cory, *Bipolar Junction Transistor Circuits*, MIT OpenCourseWare 6.071J, 2006. Q 点与负载线图解核验。MIT OCW。

[5] MIT 6.012, *Recitation 19: Common Emitter Amplifier*, 2009. 共射极小信号模型与后续知识衔接。MIT OCW。

[6] Nobel Prize Outreach, *The Transistor in a Century of Electronics*; 以及 *The Nobel Prize in Physics 1956*. 晶体管 1947 年突破与 1956 年诺贝尔奖历史核验。NobelPrize.org。

[7] L. W. Nagel and D. O. Pederson, *SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)*, UC Berkeley EECS Technical Report UCB/ERL M382, 1973. UC Berkeley EECS。

制作说明

本文档使用 XeLaTeX 排版，核心电路与曲线均由 circuitikz / TikZ / PGFPlots 原生绘制，便于缩放、打印与长期保存。所有特性曲线均为教学示意，不对应某一具体晶体管型号；若用于工程设计，应改用目标器件数据手册或测得的真实特性数据。